



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

গণিত

13/14

13/14

$\textcircled{*} (p+q)^2 + (p-q)^2$

$$= p^2 + 2pq + q^2 + p^2 - 2pq + q^2$$

$$= 2p^2 + 2q^2$$

$$= 2(p^2 + q^2)$$

Now

$\textcircled{*} 2(p^2 + q^2) = (p+q)^2 + (p-q)^2$

$$= 8^2 + 4^2$$

$$= 64 + 16 = 80$$

$$2(p^2 + q^2) = 80$$

$$\therefore p^2 + q^2 = \frac{80}{2}$$

$$= 40 \text{ Ans}$$

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ১৫

একাডেমিক সেশন ২০২৪

১৫। $p + q = 8$ এবং $p - q = 4$ হলে, $p^2 + q^2$ এর মান কত হবে?

ক. 40

খ. 80

গ. 60

ঘ. 10

১৫ ১৬ ১৭

বিষয়ঃ গণিত

২টি সংখ্যা

$$\begin{array}{r} 206 \\ 2 \times 100 \\ \hline 6 \times 10 \end{array}$$

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ১৭

একাডেমিক সেশন ২০২৪

১৭। দুটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 6 এবং তাদের গ.সা.গু. 4 হলে, সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু. কত?

ক. 140

খ. 120

গ. 130

ঘ. 150

১৬ ১৭ ১৮

ল.সা.গু. $\rightarrow 30 \times 4 = 120$

গ.সা.গু. $\rightarrow 4$

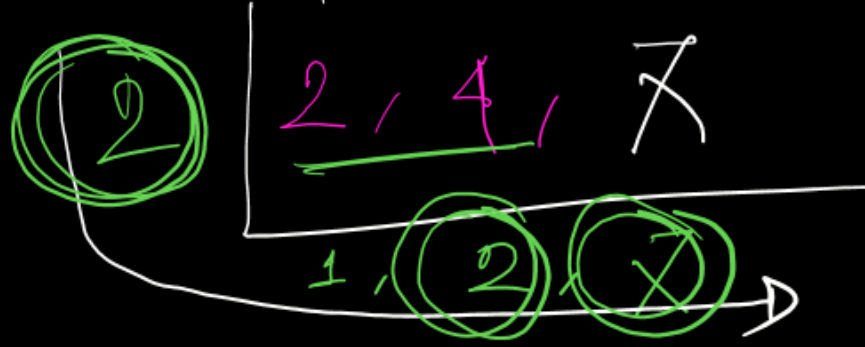
12/14
Admission
01901-286116

বিষয়ঃ গণিত

01901-386116

WhatsApp

$$\frac{2}{2} = 1 \quad \frac{4}{2} = 2$$



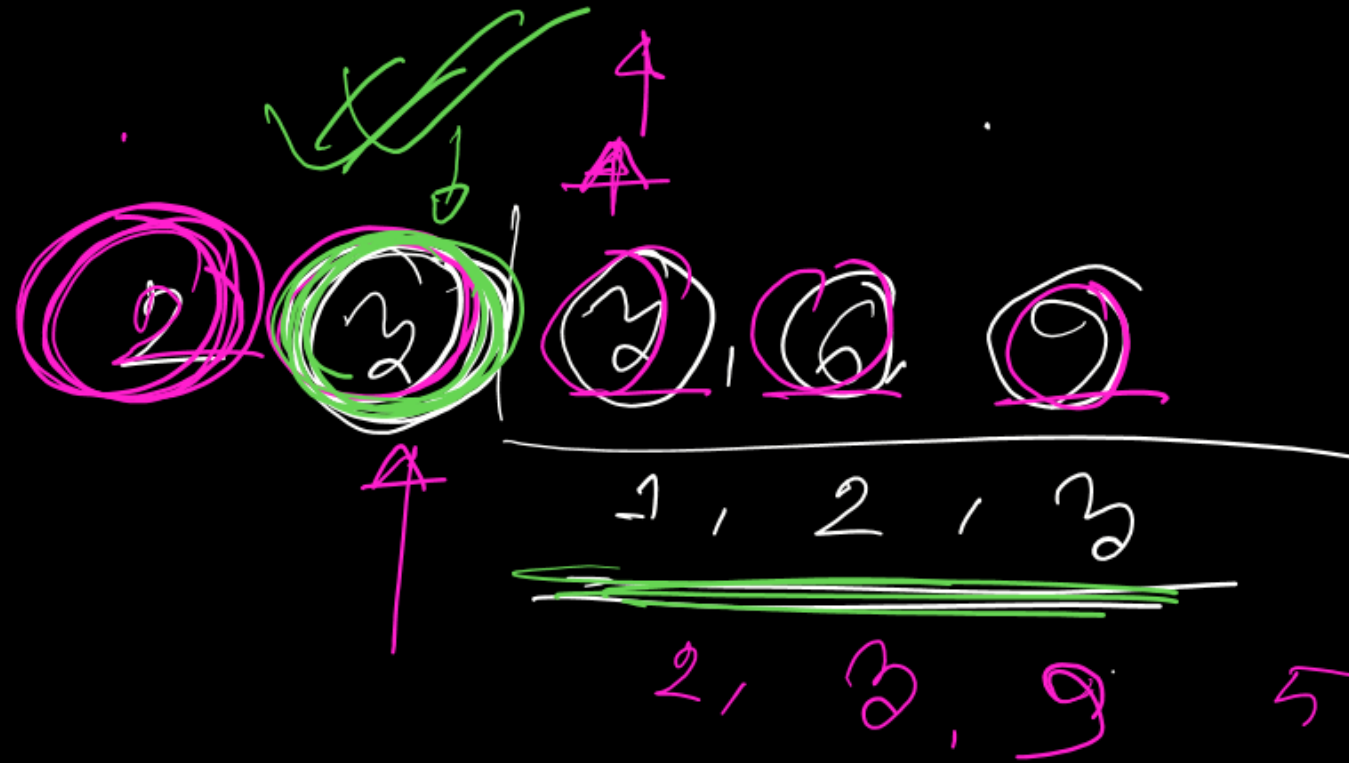
$$2 \times 2 \times 7 = 28$$

স.স.সু

$$5 \times 6 = 30$$

স.স.সু

$$\frac{5}{2} \quad \frac{6}{1}$$



স.স.সু
X

✓ কৈশিক
৬ অমূলদ

গণিত প্রজেন্টেশন - প্রশ্ন ১৮

১৮। নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

☒ ক. π	☒ খ. 2
☒ গ. 7	☐ ঘ. সবগুলো

১৭ ১৮ ১৯

(18) এর উৎপাদক ↓

1×18
 2×9
 3×6

গণিত প্রজেন্টেশন - প্রশ্ন ১৯

১৯। 18 এর উৎপাদকের সেট কোনটি?

ক. $\{1, 2, 3, 4\}$

খ. $\{1, 2, 3, 6, 8\}$

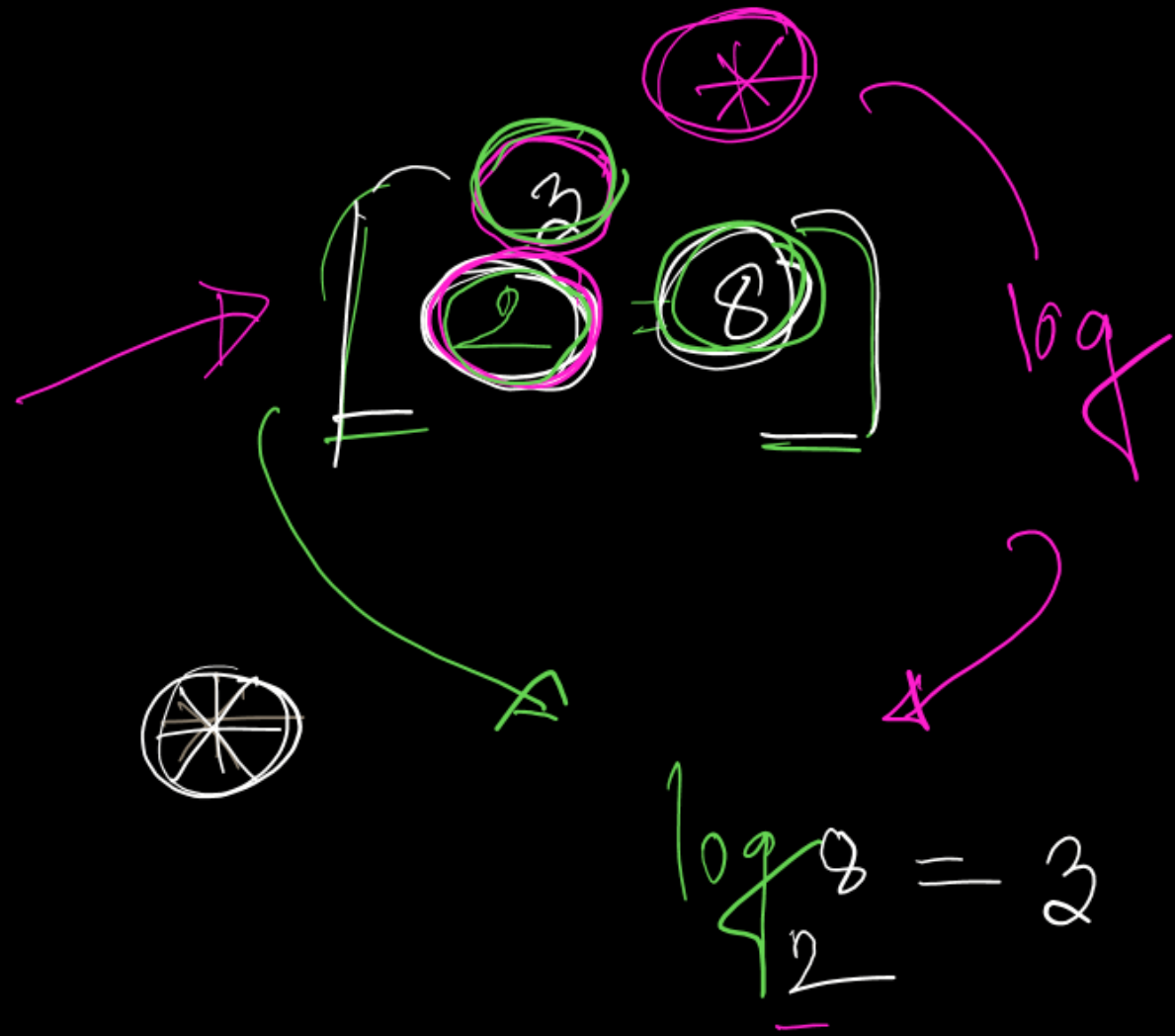
গ. $\{2, 4, 6, 8\}$

ঘ. $\{1, 2, 3, 6, 9\}$

১৮

১৯

২০

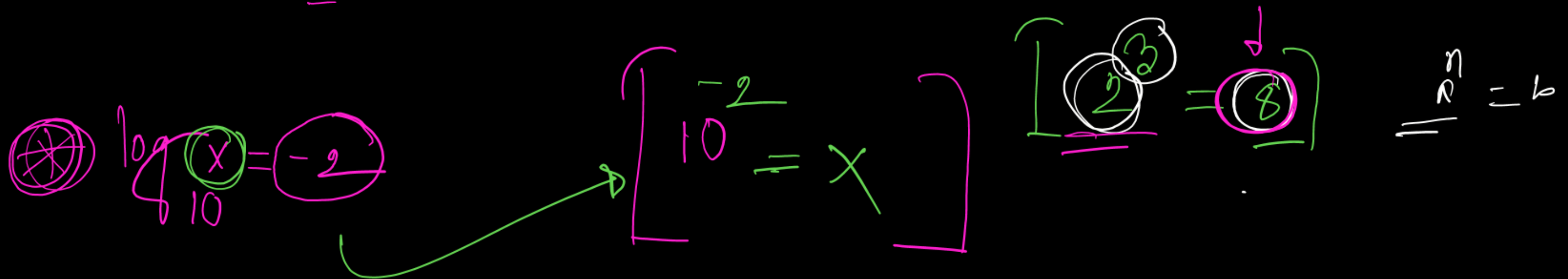


গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২০

$\log_{10} x = -2$ হলে x এর মান-

ক. 0.2 খ. 0.1 গ. 0.01 ঘ. 0.02

Handwritten solution: $x = 10^{-2} = \frac{1}{100} = 0.01$



$$\sqrt{25} = 5$$

$$\log_5 25 = 2$$

H.W

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২১

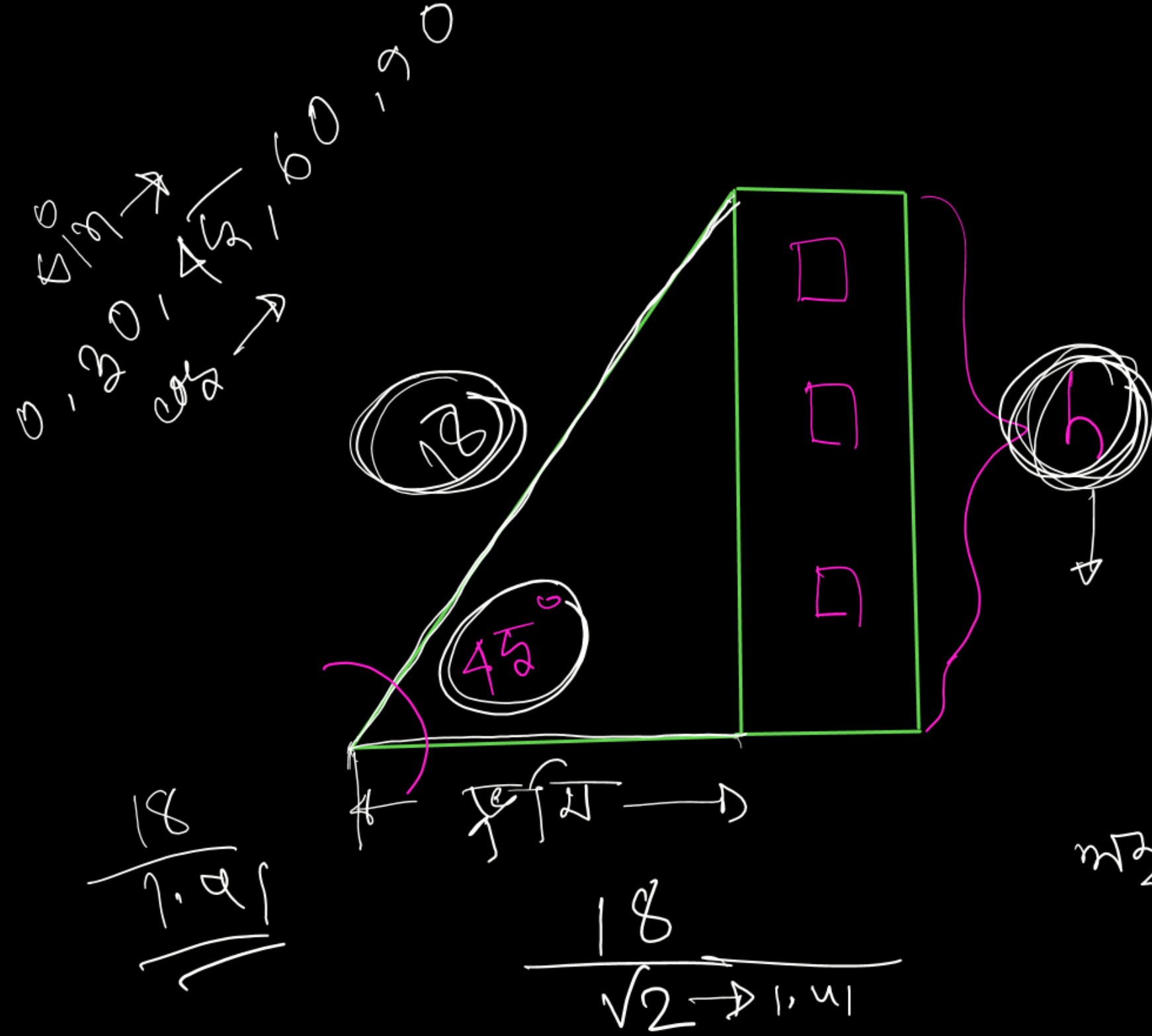
২১। $x = 2 - \sqrt{3}$ হলে $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?

ক. 4

খ. 23

গ. 43

ঘ. 3



গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২২

২২। ১৮ মিটার লম্বা একটি মই ভূমির সাথে ৪৫° কোণ করে একটি দালানের ছাদ স্পর্শ করে। দালানের উচ্চতা কত মিটার?

ক. ১২.৭

খ. ১১.৮

গ. ২১.৪

ঘ. ৯.৮

ভ →
অতি →
মুখ → h → ?

$$\sin \theta = \frac{\text{মুখ}}{\text{অতি}}$$

$$\Rightarrow \sin 45^\circ = \frac{h}{18}$$

$$h = ()$$

বিষয়ঃ গণিত

$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &2x - 20 = 0 \\ \Rightarrow &2x = 20 \\ &x = \frac{20}{2} \\ &= 10 \end{aligned}$$

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২৩

২৩। $f(x) = 2x - 20$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে?

ক. 20

খ. 15

গ. 10

ঘ. 5

*

$$I = P + R$$

$$X = X + 4 \times \frac{X}{100}$$

$$\frac{AX^2}{100} = X$$

$$\Rightarrow X^2 = 25X$$

$$\frac{X}{X} = \frac{25X}{X} = 25$$

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২৪

২৪। X টাকার X % হার সরল মুনাফায় 4 বছরের মুনাফা X টাকা হলে, X এর মান কত?

ক. 23

খ. 24

গ. 25

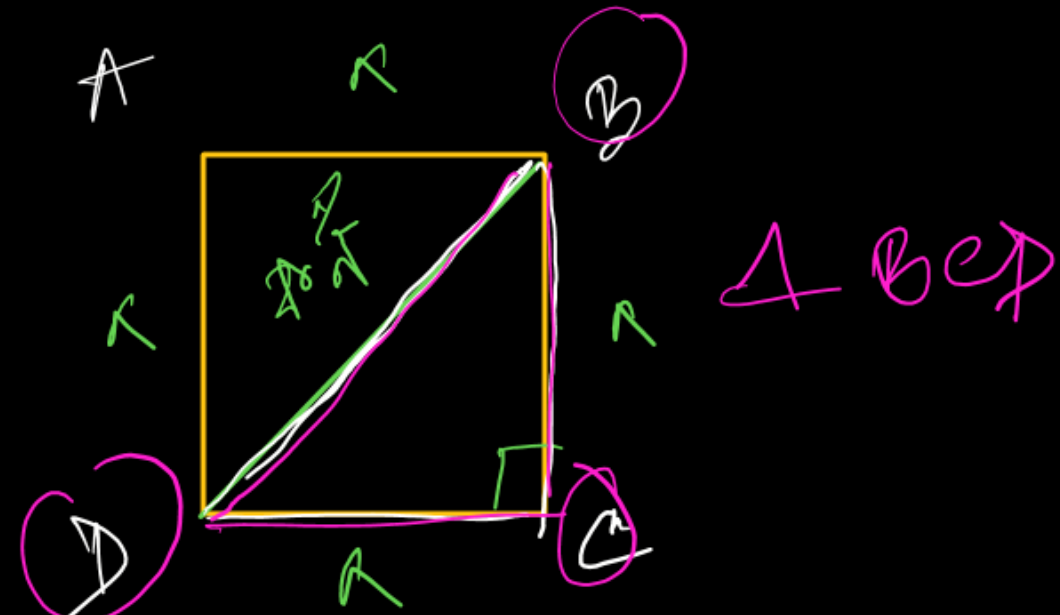
ঘ. 26

$$P = X$$

$$R = \frac{X}{100}$$

$$n = 4$$

বিষয়ঃ গণিত



নীচের সূত্রানুসারে

$$\begin{aligned} \text{কর্ণ}^2 &= \text{অক্ষ}^2 + \text{অক্ষ}^2 \\ \text{কর্ণ}^2 &= a^2 + a^2 \\ &= 2a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + a + a + a &= 4a \\ \therefore \text{কর্ণ} &= \sqrt{2a^2} \\ &= \sqrt{2} a \end{aligned}$$

বিষয়ঃ গণিত

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২৫

২৫। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং পরিসীমার অনুপাত কত?

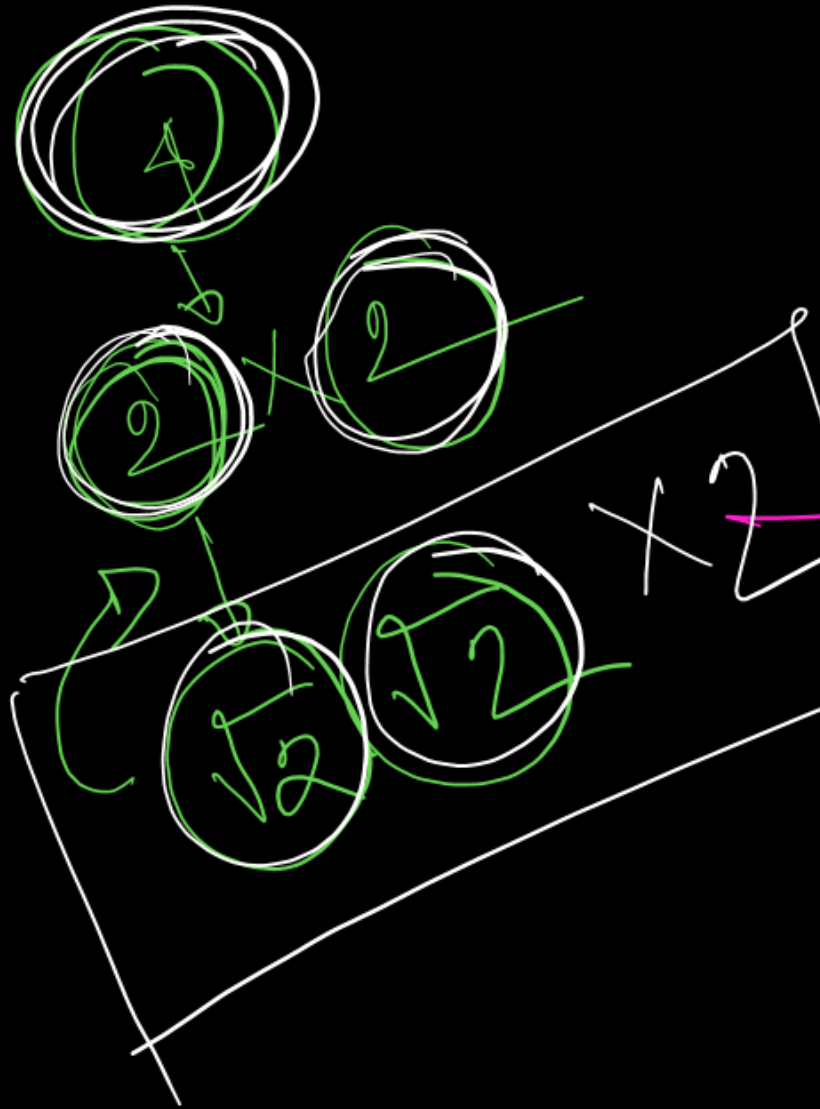
ক. 1:2

খ. 1:2

$\sqrt{2}$

গ. 1:4

ঘ. 1:22



কমান্ড দেওয়া

লক্ষ্য করা

$$1: 2\sqrt{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{1}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \times 2$$

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}$$



$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$$

২৬। নিচের কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?

ক. ১, ২, ৪

খ. ২, ৩, ৫

গ. ২, ৪, ৫

ঘ. ২, ৫, ৯

২৬। নিচের কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?

ক. ১, ২, ৪

খ. ২, ৩, ৫

গ. ২, ৪, ৫

ঘ. ২, ৫, ৯

$1+2 > 4$

$2+2 > 5$

$2+5 > 9$

বিষয়ঃ গণিত

গণিত প্রজেন্টেশন - প্রশ্ন ২৭

~~২৭।~~ $x + y = 2, x^2 + y^2 = 4$ হলে $x^3 + y^3$ এর মান কত?

ক. 6

খ. 8

গ. 7

ঘ. 5

H.W

৭, ৮ এর গুণ ৫, ৭


$$\underline{7} + \underline{8} = \underline{15}$$


$$\underline{7} \times \underline{8} = \underline{56}$$

গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২৮

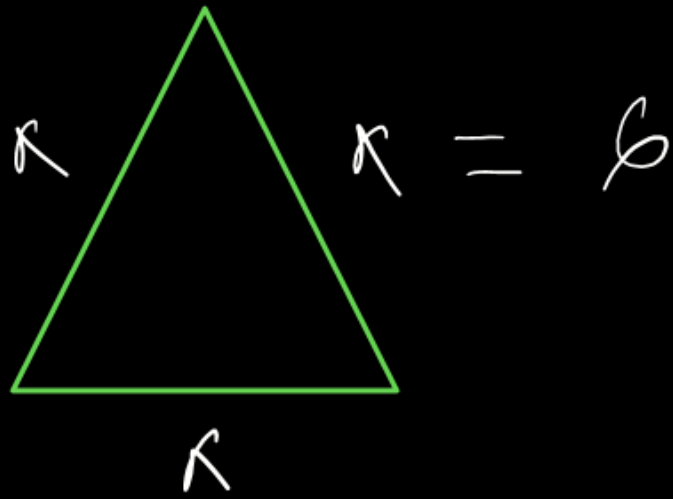
২৮। দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 15 এবং এদের গুণফল 56, সংখ্যাটি কত?

ক. 78 বা 87

খ. 68 বা 86

গ. 47 বা 74

ঘ. 84 বা 48



গণিত প্রজেক্টেশন - প্রশ্ন ২৯

২৯। সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা ৬ সে.মি হলে, তার ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?

ক. ৩

খ. $9\frac{3}{4}$

গ. $3\frac{3}{4}$

ঘ. $\frac{2}{3}$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4 = \sqrt{3}$$

$a + a + a = 2a$
 $2a = 6$
 $a = 2$

বিষয়ঃ গণিত

~~Finished~~

Boy

Boye